

TUGAS LAPORAN

PRAKTIKUM 3

Struktur Data



RAFKI AHMAD PAGAMANDA

2311533016

Kelas D

Implementasi Struktur Data Stack dalam
Simulasi Browser History

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

Implementasi Struktur Data Stack dalam Simulasi Browser History

A. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah utk memahami konsep struktur data stack serta penerapannya dalam pemrograman Java. Pd praktikum ini, sy mempelajari bagaimana cara menyimpan dan mengelola data menggunakan prinsip LIFO (Last In First Out). Selain itu, sy jg memahami bagaimana stack dapat digunakan dalam simulasi sederhana seperti browser history.

B. Teori Singkat

Pd praktikum ini, sy mempelajari struktur data stack yg merupakan salah satu struktur data linear. Stack bekerja dgn prinsip LIFO, dimana data yg terakhir masuk akan menjadi data pertama yg keluar. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai kasus seperti pemanggilan fungsi, pengolahan ekspresi, dan navigasi halaman.

Dalam implementasinya, stack memiliki beberapa operasi utama seperti push, pop, dan peek. Selain itu, terdapat kondisi seperti overflow dan underflow yg perlu diperhatikan. Pd praktikum ini, sy menggunakan class Stack dari Java utk mempermudah implementasi.

Stack jg dapat digunakan dalam berbagai kasus nyata, salah satunya adalah simulasi browser history, dimana halaman terakhir yg dibuka akan menjadi halaman pertama yg ditutup saat tombol back ditekan. Dgn memahami konsep ini, sy jadi lebih paham penerapan stack dalam kehidupan nyata.

C. Alat dan Bahan

Pd praktikum ini, sy menggunakan laptop atau komputer yg sudah terinstall Eclipse IDE sbg media utama utk menulis dan menjalankan program. Bahasa pemrograman yg digunakan adalah Java. Selain itu, bahan yg digunakan berupa source code seperti class Website dan Browser yg digunakan utk mengimplementasikan stack.

D. Langkah-langkah

1. Pembuatan Class Website (ADT)

```
1 package pekan3_2311533016;
2
3 public class Website_2311533016 {
4
5     private String judul_3016;
6     private String url_3016;
7
8     // Constructor
9     public Website_2311533016(String judul, String url) {
10         this.judul_3016 = judul;
11         this.url_3016 = url;
12     }
13
14     // Getter
15     public String getJudul() {
16         return judul_3016;
17     }
18
19     public String getUrl() {
20         return url_3016;
21     }
22
23     // Setter
24     public void setJudul(String judul) {
25         this.judul_3016 = judul;
26     }
27
28     public void setUrl(String url) {
29         this.url_3016 = url;
30     }
31
32     // toString
33     public String toString() {
34         return "Judul: " + judul_3016 + ", URL: " + url_3016;
35     }
36 }
```

Pd langkah ini, sy membuat class Website_2311533016 yg digunakan utk merepresentasikan data website. Class ini memiliki atribut judul dan url yg menyimpan informasi halaman web. Atribut dibuat private agar lebih aman, sehingga akses dilakukan melalui method getter dan setter.

Sy jg membuat konstruktor utk menginisialisasi nilai atribut saat object dibuat. Selain itu, method getter digunakan utk mengambil data seperti judul dan URL, sedangkan setter digunakan jika ingin mengubah nilai tersebut. Di bagian akhir, terdapat method toString yg digunakan utk menampilkan informasi website dalam satu baris, sehingga memudahkan saat ditampilkan di program utama.

2. Pembuatan Class Browser (Driver)

```

1 package pekan3_2311533016;
2
3 import java.util.Stack;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Browser_2311533016 {
7
8     public static void main(String[] args) {
9
10         Stack<Website_2311533016> history = new Stack<>();
11         Scanner input = new Scanner(System.in);
12
13         int pilihan;
14
15         do {
16             System.out.println("\n=== Browser History NIM: 2311533016 ===");
17             System.out.println("1. Kunjungi Website (Push)");
18             System.out.println("2. Tombol Back (Pop)");
19             System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif (Peek)");
20             System.out.println("4. Cek Status History");
21             System.out.println("5. Keluar");
22             System.out.print("Pilihan: ");
23             pilihan = input.nextInt();
24             input.nextLine(); // penting
25
26             switch (pilihan) {
27
28                 case 1:
29                     System.out.print("Masukkan Judul: ");
30                     String judul = input.nextLine();
31
32                     System.out.print("Masukkan URL: ");
33                     String url = input.nextLine();
34
35                     history.push(new Website_2311533016(judul, url));
36                     System.out.println("Berhasil mengunjungi halaman!");
37                     break;
38
39                 case 2:
40                     if (!history.isEmpty()) {
41                         Website_2311533016 removed = history.pop();
42                         System.out.println("Kembali dari: " + removed.getJudul());
43                     } else {
44                         System.out.println("History kosong.");
45                     }
46                     break;
47
48                 case 3:
49                     if (!history.isEmpty()) {
50                         System.out.println("Halaman aktif: " + history.peek());
51                     } else {
52                         System.out.println("Tidak ada halaman aktif.");
53                     }
54                     break;
55
56                 case 4:
57                     if (history.isEmpty()) {
58                         System.out.println("History kosong.");
59                     } else {
60                         System.out.println("Jumlah history: " + history.size());
61                     }
62                     break;
63
64                 case 5:
65                     System.out.println("Program selesai.");
66                     break;
67
68                 default:
69                     System.out.println("Pilihan tidak valid.");
70             }
71
72             } while (pilihan != 5);
73
74         input.close();
75     }
76 }

```

Pd langkah ini, sy membuat class Browser_2311533016 yg berfungsi sbg program utama. Di dalamnya, sy menggunakan Stack<Website_2311533016> utk menyimpan riwayat website yg dikunjungi. Stack digunakan karena memiliki prinsip LIFO, dimana halaman terakhir yg dibuka akan menjadi yg pertama ditutup saat tombol back ditekan.

Program dibuat dalam bentuk menu interaktif menggunakan do-while dan switch case. Pada menu kunjungi website, sy mengambil input judul dan URL dari user menggunakan Scanner, kemudian membuat object Website dan memasukkannya ke dalam stack menggunakan method push.

Untuk fitur back, sy menggunakan method pop utk menghapus elemen teratas dari stack. Sebelum itu, dilakukan pengecekan menggunakan isEmpty agar tidak terjadi error saat stack kosong. Untuk melihat halaman aktif, sy menggunakan method peek tanpa menghapus data. Selain itu, jumlah riwayat ditampilkan menggunakan size. Dgn langkah ini, sy dapat memahami bagaimana stack digunakan dalam simulasi browser history secara langsung.

E. Kesimpulan

Dari praktikum ini, sy menjadi lebih memahami konsep stack serta penerapannya dalam program. Sy dapat melihat bagaimana data dikelola menggunakan prinsip LIFO, serta bagaimana stack digunakan dalam simulasi browser history. Dgn praktikum ini, pemahaman sy terhadap struktur data menjadi lebih baik dan lebih aplikatif.